

FORMATION EMBARQUÉE

FAQ & dépannage

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

FAQ & dépannage — débloquent les 30 premières heures

La première cause d'abandon n'est pas la difficulté du sujet : c'est un outil qui ne s'installe pas, une carte que le PC ne voit pas, un message d'erreur incompréhensible. Cette page rassemble les blocages réels, par ordre d'apparition.

Questions de départ

Faut-il acheter du matériel pour commencer ? Non. Les modules 00 à 02, tous les mini-TP sauf un, le TP 2 (VHDL) entier et les TP 3-4 (automates) se font **100 % en simulation**. Le premier achat utile (Arduino ~25 € avec kit) n'est nécessaire qu'au TP 1, vers la semaine 7 — et Wokwi permet même de le faire sans.

Quel ordinateur faut-il ? N'importe quel PC pour les modules 00-06. Pour **TIA Portal** (module 07) : Windows, 8 Go de RAM minimum (16 conseillés), 25 Go de disque — c'est le seul outil réellement lourd. Sur Mac/Linux : machine virtuelle Windows, ou remplacer par **CODESYS**/Machine Expert Basic pour les concepts.

Combien de temps par semaine ? 6 h est le rythme de référence (~8 mois). En dessous de 3 h/semaine, la mémorisation ne suit pas ; mieux vaut une session longue qu'un grignotage.

Je viens de l'informatique / de l'électrotechnique, par où commencer ? - *Informatique* : ne saute pas le module 00 (électricité, protocoles) — c'est là qu'est ton angle mort. Le C te semblera facile, l'automate et le VHDL non. - *Électrotechnique* : les modules 07-08 te seront familiers ; investis le temps gagné sur les modules 01 (pointeurs) et 04.

Compilation C / C++

Message	Cause	Solution
<code>gcc: command not found</code>	pas de compilateur	Linux : <code>sudo apt install build-essential</code> · Windows : WSL ou MinGW · Mac : <code>xcode-select --install</code> · ou onlinegdb.com
<code>undefined reference to 'fonction'</code>	fichier <code>.c</code> non compilé/lié	ajouter le <code>.c</code> à la commande ou au Makefile
<code>implicit declaration of function</code>	<code>#include</code> manquant	inclure le <code>.h</code> correspondant
<code>expected ';' before ...</code>	oubli à la ligne précédente	regarder au-dessus de la ligne signalée
<code>warning: unused variable</code> avec <code>-Werror</code>	variable inutilisée	la supprimer (ou <code>(void)x;</code> si volontaire)
Le programme « ne fait rien »	<code>main</code> renvoie sans exécuter	vérifier les conditions ; ajouter des <code>printf</code> de trace
<code>Makefile:5: *** missing separator</code>	espaces au lieu d'une tabulation	les commandes d'un Makefile exigent une vraie tabulation

Segfault ? Recompiler avec `-g -fsanitize=address` et relancer : l'outil indique la ligne et le type d'erreur mémoire. C'est le réflexe n°1 sur PC.

Arduino & Wokwi

Symptôme	Cause probable	Solution
La carte n'apparaît pas dans <i>Port</i>	pilote / câble	câble de données (pas seulement charge) ; pilote CH340 ou CP2102 pour les clones
<code>avrdude: not in sync</code>	port occupé, mauvaise carte	fermer le moniteur série, vérifier <i>Carte</i> et <i>Port</i> , débrancher D0/D1
Permission denied <code>/dev/ttyACM0</code> (Linux)	droits	<code>sudo usermod -aG dialout \$USER</code> puis se déconnecter/reconnecter
Caractères illisibles au moniteur	vitesse $\neq$	même baudrate des deux côtés (115200)
La carte redémarre en boucle	pic de courant (servo/moteur)	alimentation séparée, masses communes , condensateur 470 μ F
<code>nan</code> du DHT en permanence	pull-up absente, lectures trop rapprochées	10 k Ω sur DATA, ≥ 2 s entre lectures
Écran I2C noir	adresse ou câblage	lancer le scanner I2C (0x3C/0x27), vérifier SDA/SCL
Plus assez de RAM (Uno)	chaînes en RAM, <code>String</code>	<code>Serial.println(F("..."))</code> , tableaux de <code>char</code>
Wokwi : rien ne démarre	simulation non lancée	bouton ► ; ouvrir le moniteur série en bas
Wokwi : pas de Wi-Fi	SSID	SSID <code>Wokwi-GUEST</code> , mot de passe vide

VHDL / GHDL / EDA Playground

Message	Cause	Solution
<code>cannot find entity</code>	ordre d'analyse	analyser les sources avant le testbench
<code>unit ... not found</code> / <code>std</code>	norme	ajouter <code>--std=08</code> à toutes les commandes (<code>-a</code> , <code>-e</code> , <code>-r</code>)
<code>no declaration for "unsigned"</code>	bibliothèque	<code>use ieee.numeric_std.all;</code>
<code>can't match type</code>	conversion implicite interdite	<code>std_logic_vector(u)</code> / <code>unsigned(v)</code> — toujours explicite
<code>multiple drivers</code>	signal piloté dans 2 process	un signal = un seul process
Simulation infinie / se fige	pas de fin	<code>--stop-time=10ms</code> , et un <code>wait;</code> final dans le process de stimuli
Chronogramme vide	pas d'ondes demandées	<code>--wave=out.ghw</code> puis <code>gtkwave out.ghw</code>
EDA Playground ne lance rien	config	<i>Tools & Simulators</i> → GHDL , langage VHDL , cocher <i>Open EPWave after run</i> , Top entity = nom du testbench
Latch inattendu à la synthèse	sortie non affectée partout	valeur par défaut en tête de process combinatoire

TIA Portal / PLCSIM (Siemens)

Symptôme	Solution
Installation qui échoue / redémarre en boucle	désactiver l'antivirus pendant l'installation, chemin sans accents ni espaces , redémarrer quand demandé
PLCSIM ne se connecte pas	choisir l'interface PLCSIM dans la liaison, CPU compatible avec la version de TIA
« Le programme n'est pas cohérent »	recompiler tout (clic droit projet → Compiler → Logiciel (compilation complète))
La CPU passe en STOP	tampon de diagnostic (<i>En ligne et diagnostic</i>) : il donne la cause exacte (division par zéro, accès hors zone...)
Une variable ne change pas dans la table	mauvais bloc/DB, ou écrasée par un autre réseau — chercher toutes les écritures de ce symbole
Les sorties restent à 0	AU (NF) forcé à 0 dans le simulateur : le mettre à 1
Licence d'essai expirée	21 jours ; sinon licence éducation SCE, ou basculer sur CODESYS pour les concepts

Machine Expert Basic / M221 (Schneider)

Symptôme	Solution
Simulateur muet	Mise en service → <i>Simulateur</i> ; vérifier que le programme est transféré
Modbus : Connection refused	activer le serveur Modbus TCP dans la config Ethernet du M221
pymodbus ne lit rien	tester d'abord avec mbpoll /QModMaster : isole le problème (script vs automate)
Valeurs incohérentes côté PC	adressage décalé (« 40001 ») ou word swap sur les 32 bits
Une pompe reste collée	plusieurs sections écrivent la même %Q → centraliser les sorties

STM32CubeIDE

Symptôme	Cause	Solution
ST-Link non détecté	pilote / câble	STM32CubeProgrammer, mettre à jour le firmware du ST-Link
Error: Failed to connect to target	mode veille, BOOT0	maintenir RESET pendant la connexion, ou effacement complet via CubeProgrammer
Mon code a disparu	régénération CubeMX	écrire uniquement entre /* USER CODE BEGIN */ et END
Périphérique inerte	horloge	activer RCC (CubeMX le fait ; en registres c'est ton premier geste)
Un seul octet reçu en UART	IT non réarmée	rappeler HAL_UART_Receive_IT() dans le callback
printf n'affiche rien	redirection	implémenter __io_putchar , cocher l'option float si %f
HardFault	pointeur/pile	fenêtre Fault Analyzer : CFSR (type) et BFAR (adresse fautive)
Plantage dès FreeRTOS	base de temps	HAL sur TIM10 (pas SysTick) ; priorité NVIC ≥ configMAX_SYSCALL...

Java

Message	Solution
class X is public, should be in a file named X.java	renommer le fichier (sur OnlineGDB, la classe doit s'appeler Main)
Toutes mes trames sont rejetées	byte signé : comparer avec (octet & 0xFF)
Le programme ne se termine pas	threads non arrêtés : interrupt() + join() , et pas de catch vide

Git

Message	Solution
<code>fatal: not a git repository</code>	<code>git init</code> , ou tu n'es pas dans le bon dossier (<code>pwd</code>)
<code>Please tell me who you are</code>	<code>git config --global user.name "..."</code> et <code>user.email "..."</code>
<code>Updates were rejected</code>	<code>git pull --rebase</code> puis <code>git push</code>
<code>Authentication failed</code> (GitHub)	mot de passe refusé depuis 2021 : utiliser un token d'accès personnel ou SSH
J'ai commité un fichier énorme/secret	<code>git rm --cached fichier</code> , l'ajouter au <code>.gitignore</code> , recommiter

Régénérer les PDF de la formation

```
cd formation-embarque
make pdf          # ou : python3 _build/build_pdf.py
```

Prérequis : `pip install markdown pygments` et un Chromium (le script le cherche dans `/opt/pw-browsers`). Les recueils fusionnés nécessitent `poppler-utils` (`pdfunite`).

Toujours bloqué ?

1. **Isole** : une seule inconnue à la fois (tester le capteur seul, le bus seul, le programme minimal).
2. **Lis le message en entier**, surtout la **première** erreur : les suivantes en découlent souvent.
3. **Cherche le message exact** entre guillemets sur le web — quelqu'un l'a déjà eu.
4. **Explique ton problème à voix haute** (méthode du canard en plastique) : la moitié des bugs se résolvent en formulant.
5. Communautés : forum.arduino.cc · community.st.com · r/embedded · electronics.stackexchange.com · PLCtalk (automatismes).